

Bahasa Statistik Resmi: Visualisasi Teks, Jaringan Ko-okurensi, dan Hierarki Subjek pada Korpus Berita Resmi Statistik BPS 2015–2025

M. Faruq Hafidzullah Erfaringga
Program Studi Komputasi Statistik, Kelas 3SD2
Politeknik Statistika STIS
Jakarta, Indonesia
222313186@stis.ac.id

Ringkasan—Berita Resmi Statistik (BRS) adalah saluran utama Badan Pusat Statistik menyampaikan angka statistik nasional kepada publik. Penelitian terhadap BRS umumnya memperlakukannya sebagai sumber angka, sementara teks rilisnya sendiri jarang dianalisis. Makalah ini menyajikan laman web visualisasi atas korpus 1.121 BRS terbitan BPS pusat periode 2015–2025 yang diambil melalui WebAPI BPS, dengan tiga topik visualisasi: data teks, data berjaring, dan data berhierarki. Pra-pemrosesan mencakup pembersihan markup, tokenisasi, penyaringan stopword, dan stemming Nazief & Andriani dengan daftar istilah terlindungi. Hierarki disusun dari kode Classification of Statistical Activities yang ternyata terkandung pada pengenalan subjek WebAPI. Tiga temuan utama diperoleh. Pertama, 89,5% BRS berasal dari domain Statistik Ekonomi, sedangkan Statistik Demografi dan Sosial hanya 4,3%. Kedua, rasio kata kenaikan terhadap kata penurunan sebesar 1,69:1 dan bergerak mengikuti siklus ekonomi, dengan titik terendah pada 2020. Ketiga, kosakata pandemi nyaris tidak muncul, sehingga jejak krisis tertinggal pada angka yang dilaporkan, bukan pada pilihan katanya. Proyek dibangun dengan R dan Quarto serta di-deploy melalui GitHub Pages.

Kata Kunci—visualisasi data, penambahan teks, jaringan ko-okurensi, treemap, Berita Resmi Statistik, BPS

I. PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan Berita Resmi Statistik (BRS) secara berkala sebagai media resmi penyampaian ringkasan fenomena sosial dan ekonomi kepada publik. BRS memuat angka indikator beserta narasi singkat yang menjelaskan arah dan besaran perubahannya. Dalam praktiknya, BRS adalah pintu masuk pertama bagi media massa, pelaku usaha, dan masyarakat umum terhadap statistik resmi Indonesia.

Sebagian besar pemanfaatan BRS memperlakukannya sebagai sumber angka. Nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau tingkat pengangguran dikutip dari rilis lalu dianalisis lebih lanjut, sementara teks yang membungkus angka tersebut jarang menjadi objek kajian. Padahal teks rilis membawa informasi tersendiri: subjek apa yang dipilih untuk dikomunikasikan secara rutin, kosakata apa yang dipakai untuk melaporkannya, dan bagaimana subjek-subjek itu tersusun dalam klasifikasi resmi lembaga.

A. Permasalahan

Tiga pertanyaan menjadi dasar proyek ini.

- 1) Bagaimana komposisi subjek BRS menurut klasifikasi resmi BPS, dan seberapa merata perhatian yang diberikan pada tiap subjek?
- 2) Kosakata apa yang membedakan satu subjek statistik dari subjek lain, dan pola bahasa apa yang muncul berulang di seluruh korpus?
- 3) Apakah teks BRS membawa jejak keadaan ekonomi yang dilaporkannya, tanpa perlu menyentuh nilai indikatornya?

B. Tujuan

Proyek ini bertujuan membangun laman web visualisasi interaktif yang dapat diakses publik untuk menjawab ketiga pertanyaan di atas, dengan memenuhi sekurang-kurangnya tiga topik visualisasi data, yaitu data teks, data berjaring, dan data berhierarki. Seluruh proses pengambilan dan pengolahan data disusun agar dapat direproduksi dari repositori publik.

II. PENELITIAN TERKAIT

A. Visualisasi data teks

Awan kata (*word cloud*) merupakan representasi frekuensi kata yang paling dikenal luas. Heimerl dkk. [1] menunjukkan bahwa awan kata bermanfaat sebagai titik masuk eksplorasi, namun memiliki keterbatasan serius sebagai alat pembandingan kuantitatif karena ukuran huruf dan luas area merupakan saluran persepsi yang lemah. Wattenberg dan Viégas [2] mengusulkan *word tree* sebagai alternatif yang mempertahankan konteks kalimat, memperlihatkan bahwa representasi teks yang baik perlu menampilkan struktur, bukan sekadar hitungan.

Pembobotan TF-IDF yang diperkenalkan Spärck Jones [3] tetap menjadi dasar untuk menemukan istilah yang khas bagi suatu dokumen atau kelompok dokumen. Pada korpus dengan tingkat pengulangan tinggi, pembobotan semacam ini diperlukan karena frekuensi mentah hanya akan memunculkan kata yang sama di semua kelompok.

B. Representasi jaringan

Ghoniem dkk. [4] membandingkan keterbacaan graf dalam representasi *node-link* dan matriks ketetanggaan melalui eksperimen terkendali. Hasilnya menunjukkan representasi *node-link* unggul untuk tugas penelusuran jalur pada graf kecil, sedangkan matriks lebih unggul pada graf yang lebih padat dan untuk tugas yang menuntut pembacaan hubungan secara teliti. Temuan tersebut mendasari keputusan menyediakan kedua representasi secara berdampingan pada proyek ini.

Untuk pendeteksian kelompok, algoritma Louvain yang diusulkan Blondel dkk. [5] menjadi rujukan standar karena kecepatannya pada jaringan berukuran besar dan kualitas modularitas yang dihasilkannya.

C. Visualisasi hierarki

Shneiderman [6] memperkenalkan treemap sebagai pendekatan pengisian ruang untuk menampilkan struktur berjenjang. Stasko dkk. [7] mengevaluasi treemap dibandingkan representasi *sunburst* dan menemukan bahwa *sunburst* lebih mudah dipahami untuk tugas pemahaman struktur, sementara treemap lebih efisien untuk perbandingan besaran. Keduanya karena itu disajikan bersama pada proyek ini.

D. Prinsip persepsi

Cleveland dan McGill [8] menyusun hierarki ketepatan persepsi atas saluran grafis berdasarkan eksperimen, dengan posisi pada skala bersama sebagai saluran paling akurat dan luas serta warna sebagai saluran yang jauh kurang akurat. Munzner [9] merangkum hierarki tersebut sebagai dasar pemilihan *encoding* dalam perancangan visualisasi. Prinsip ini dipakai secara eksplisit pada seluruh keputusan rancangan dalam makalah ini.

E. Pemrosesan teks Bahasa Indonesia

Algoritma stemming Nazief dan Adriani [10] merupakan pendekatan *confix stripping* yang menjadi rujukan utama untuk Bahasa Indonesia dan masih menjadi tolok ukur pada kajian perbandingan terkini [11]. Keterbatasan utamanya adalah ketiadaan pengenalan nama diri, yang ditangani secara khusus pada proyek ini.

III. METODOLOGI

A. Data

Data utama adalah seluruh Berita Resmi Statistik terbitan BPS pusat. Data diambil melalui WebAPI BPS [16] dengan model `pressrelease`, domain nasional berkode 0000, untuk tahun terbit 2015 sampai 2025. Pengambilan dilakukan pada 2 Oktober 2026 dan menghasilkan 1.121 dokumen. Setiap dokumen memuat pengenalan rilis, pengenalan dan nama subjek statistik, judul, abstrak, serta tanggal rilis. Analisis dilakukan atas gabungan judul dan abstrak. Seluruh dokumen yang dikembalikan API dipakai tanpa penyaringan.

Tabel I merangkum ukuran korpus sebelum dan sesudah pra-pemrosesan.

Tabel I
UKURAN KORPUS

Besaran	Nilai
Dokumen	1.121
Subjek statistik	22
Rentang terbit	2015–2025
Token setelah pra-pemrosesan	96.611
Kosakata unik	764
Kata dasar unik	682

B. Pra-pemrosesan

Pra-pemrosesan dilakukan dalam enam tahap berurutan.

1) *Pembersihan markup*. Abstrak BRS pada WebAPI tersimpan sebagai HTML hasil ekspor Microsoft Word dan mengandung komentar kondisional serta atribut gaya. Penghapusan seluruh tag tanpa penggantian menyebabkan kata di batas paragraf tersambung, sedangkan penggantian seluruh tag dengan spasi menyebabkan kata yang terpotong tag *inline* terbelah. Kedua perilaku tersebut ditangani terpisah: tag blok diganti spasi dan tag *inline* dihapus. Langkah ini menurunkan jumlah token bersambung dari 72 menjadi 38.

2) *Pelekatan taksonomi*. Nilai `subj_id` pada WebAPI ternyata mengikuti urutan kode Classification of Statistical Activities (CSA) [15]. Pemetaan 22 subjek ke kode CSA memungkinkan rekonstruksi hierarki empat tingkat secara tepat alih-alih pengelompokan buatan sendiri.

3) *Case folding dan tokenisasi* dilakukan dengan paket `tidytext` [12].

4) *Penyaringan stopwords* memakai daftar stopwords-iso Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, ditambah stopwords khusus korpus berupa nama bulan dan satuan. Pemeriksaan terhadap daftar baku menemukan ketidaksimetrisan yang berakibat serius pada korpus ini: daftar tersebut membuang kata *naik*, *tinggi*, *besar*, dan *kecil*, tetapi membiarkan *turun*, *rendah*, dan *tumbuh*. Pada korpus yang isinya laporan perubahan angka, ketimpangan ini membalik kesimpulan. Lima belas kata arah dan besaran karena itu dikembalikan secara eksplisit.

5) *Penyaringan frekuensi* dengan ambang lima kemunculan membuang salah ketik yang berasal dari sumber, seperti *febuari* dan *okoher*. Kosakata menyusut dari 1.404 menjadi 764.

6) *Stemming* memakai implementasi algoritma Nazief dan Adriani [10]. Karena fungsi stemmer hanya memproses satu kata per panggilan, stemming dijalankan atas kosakata unik lalu digabungkan kembali ke korpus. Daftar 193 istilah terlindungi berisi nama wilayah, negara mitra dagang, dan akronim statistik dikecualikan dari stemming, karena tanpa penanganan tersebut *Bali* menjadi *bal*, *Bekasi* menjadi *bekas*, dan *ASEAN* menjadi *ase*.

C. Rancangan visualisasi

Pemilihan *encoding* mengikuti hierarki ketepatan persepsi [8], [9]. Empat keputusan utama dijelaskan berikut.

Diagram batang menggantikan awan kata. Keduanya mengkodekan besaran yang sama, tetapi batang memakai posisi dan panjang pada skala bersama, sedangkan awan kata memakai

luas area dan ukuran huruf. Pada awan kata, panjang kata turut memengaruhi kesan besaran, sehingga perbandingan dua kata dengan nilai berdekatan menjadi tidak dapat diandalkan [1].

Panel kecil untuk TF-IDF. Skor TF-IDF antar subjek tidak sebanding besarnya, sehingga menyatukannya pada satu sumbu akan menyesatkan. Panel terpisah per subjek juga memungkinkan tiap panel memuat kata yang berbeda.

Dua representasi jaringan. Graf *node-link* dengan tata letak *force-directed* disediakan bersama matriks ketetanggaan, mengikuti temuan Ghoniem dkk. [4] bahwa keunggulan keduanya saling melengkapi menurut kepadatan graf dan jenis tugas.

Palet ramah buta warna. Palet kategorikal Okabe-Ito [14] dipakai untuk variabel nominal, sedangkan skala satu rona dipakai untuk variabel berurutan agar urutannya tetap terbaca tanpa bergantung pada perbedaan rona.

Pada sunburst dan treemap, ukuran mengkodekan jumlah dokumen dan warna mengkodekan rata-rata panjang dokumen, sehingga keduanya membawa dua variabel berbeda.

D. Implementasi dan deployment

Pengolahan data dilakukan dengan R menggunakan paket *dplyr*, *stringr*, *tidytext* [12], dan *igraph* [13]. Visualisasi dibangun dengan *plotly*, *ggplot2*, *visNetwork*, dan *DT*. Laman disusun dengan Quarto sebagai situs statis lima halaman dan di-*deploy* melalui GitHub Pages.

Pilihan situs statis diambil secara sadar. Alternatif berbasis peladen seperti *shinyapps.io* membatasi paket gratisnya pada 25 jam aktif per bulan, sehingga tautan proyek berisiko mati sebelum masa penilaian berakhir. Situs statis tidak memiliki batas tersebut.

Alur kerja dipisah menjadi tiga skrip: pengambilan data, pra-pemrosesan, dan perhitungan data turunan. Pemisahan ini membuat setiap tahap dapat diperiksa dan dijalankan ulang secara mandiri.

Penggunaan alat bantu AI. Sesuai ketentuan integritas akademik pada soal, penggunaan alat bantu berbasis AI dideklarasikan. Penulis memakai Claude (Anthropic) sebagai alat bantu dalam penulisan skrip R, perancangan struktur dasbor, dan pemeriksaan kualitas pra-pemrosesan. Penulis menentukan sendiri tema dan ruang lingkup proyek, menjalankan seluruh pipeline pengolahan, memeriksa dan memvalidasi setiap keluaran pada tiap tahap, serta menetapkan arah rancangan visual dan kedalaman interpretasi. Seluruh isi proyek menjadi tanggung jawab penuh penulis.

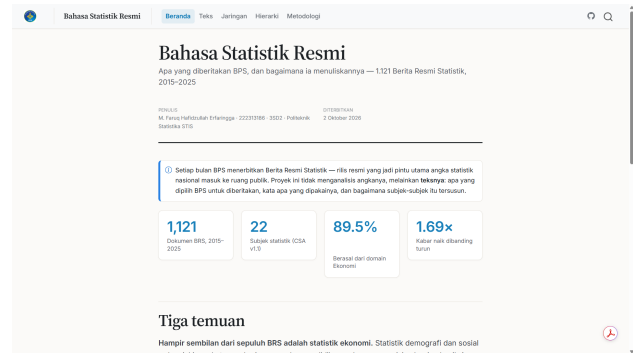
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tampilan laman

Gambar 1 memperlihatkan halaman beranda yang memuat ringkasan angka dan tiga temuan utama. Laman terbagi menjadi lima halaman: Beranda, Teks, Jaringan, Hierarki, dan Metodologi.

B. Komposisi subjek sangat timpang

Tabel II menunjukkan distribusi dokumen menurut domain CSA. Hampir sembilan dari sepuluh BRS berasal dari domain



Gambar 1. Halaman beranda laman visualisasi. Sumber: BPS.

Statistik Ekonomi, sementara Statistik Demografi dan Sosial yang memuat kemiskinan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan gender hanya mengisi 4,3%.

Tabel II
DISTRIBUSI DOKUMEN MENURUT DOMAIN CSA

Domain CSA	Dokumen	Persen
Statistik Ekonomi	1.003	89,5
Statistik Lingkungan dan Multi-domain	59	5,3
Statistik Demografi dan Sosial	48	4,3
Tidak berkategori	11	1,0
Total	1.121	100,0

Gambar 2 memperlihatkan ketimpangan tersebut secara visual. Satu divisi, yaitu Harga, menempati hampir seperempat korpus sendirian. Penjelasanannya bukan pada bobot persoalan, melainkan pada frekuensi pengukuran: statistik harga diukur bulanan sehingga dirilis bulanan, sedangkan kemiskinan dan ketenagakerjaan diukur dua kali setahun. Dengan kata lain, irama komunikasi publik BPS mengikuti irama pengumpulan datanya.

Warna pada treemap membawa temuan kedua yang tidak terlihat dari ukuran. Subjek dengan dokumen terbanyak justru memiliki abstrak terpendek, sedangkan rilis yang jarang terbit seperti hasil sensus ditulis jauh lebih panjang. Terdapat pertukaran antara rutinitas dan kedalaman.

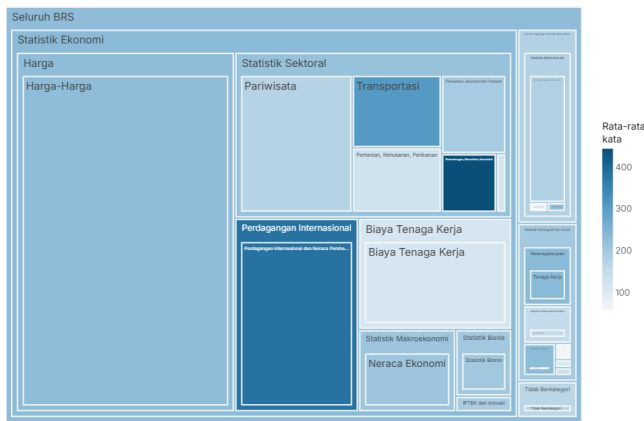
Satu subjek, yaitu kode CSA 2.4.2 Energi, tidak pernah sekali pun muncul sepanjang sebelas tahun meskipun memiliki tempat resmi dalam klasifikasi.

C. Bahasa BRS adalah bahasa template

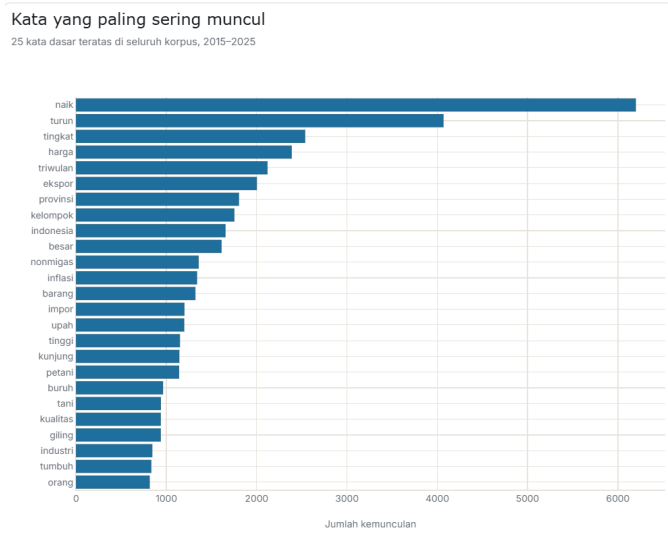
Dari 219.825 token pada abstrak, kosakata uniknya hanya 1.855 sebelum penyaringan. Rasio keragaman leksikal yang sangat rendah ini terkonfirmasi pada pola judul: terdapat 19 rilis dengan pola judul identik untuk Harga Produsen dan sebelas rilis per bulan untuk Nilai Tukar Petani.

Konsekuensinya langsung terlihat pada Gambar 3. Kata yang paling sering muncul bukan istilah statistik melainkan kata arah, *naik* dan *turun*. Frekuensi mentah karena itu hampir tidak membedakan apa pun antar subjek.

Klik untuk menelusuri ke bawah · jejak navigasi di bagian atas



Gambar 2. Treemap hierarki CSA. Ukuran mengkodekan jumlah dokumen, warna mengkodekan rata-rata panjang dokumen. Sumber: BPS.

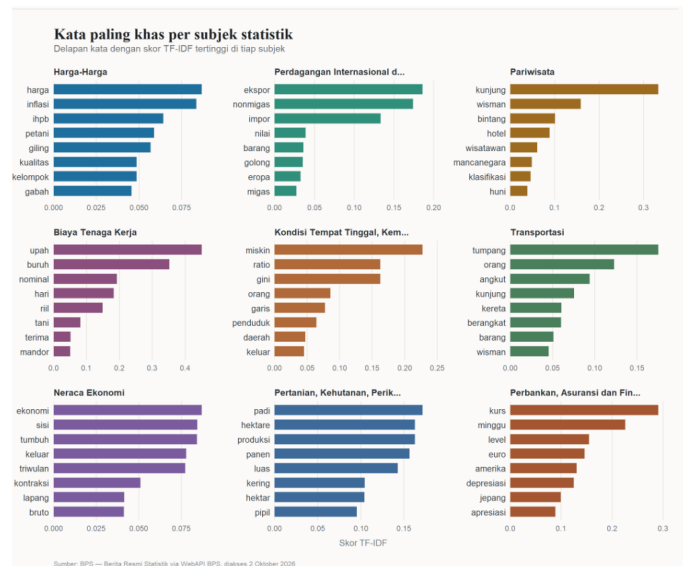


Gambar 3. Dua puluh lima kata dasar paling sering. Sumber: BPS.

Pembobotan TF-IDF mengatasi hal tersebut. Gambar 4 menunjukkan bahwa setiap subjek memiliki kosakata teknis sendiri yang nyaris tidak dipakai subjek lain. Yang menarik, kata-kata pembeda itu hampir seluruhnya merupakan satuan dan konsep pengukuran, bukan kata bermuatan makna sosial. Subjek Kemiskinan dikenali dari *gini* dan *garis*, bukan dari kata seperti *miskin* atau *sulit*. Dengan demikian, yang membedakan subjek BPS satu sama lain adalah alat ukurnya, bukan pokok persoalannya.

D. Teks membawa jejak siklus ekonomi

Keluarga kata kenaikan muncul 7.069 kali dan keluarga kata penurunan 4.185 kali, memberi rasio 1,69:1 untuk seluruh

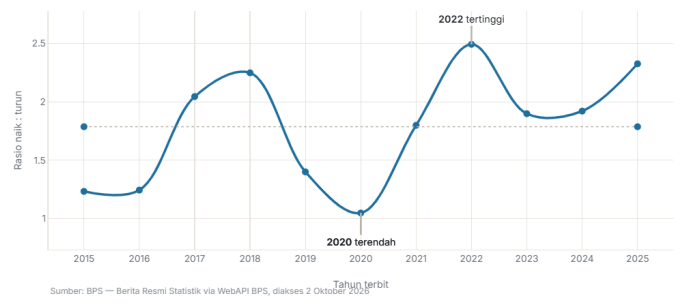


Gambar 4. Kata paling khas per subjek menurut TF-IDF. Sumber: BPS.

periode. Gambar 5 menunjukkan rasio tersebut per tahun terbit.

Rasio kata kenaikan terhadap kata penurunan

Nilai di atas satu berarti kenaikan lebih sering dilaporkan. Garis putus-putus = rata-rata periode



Gambar 5. Rasio kata kenaikan terhadap kata penurunan per tahun terbit.
Sumber: BPS.

Rasio ini berperilaku menyerupai indeks sentimen meskipun BPS tidak merancanganya demikian. Terdapat dua lembah dan dua puncak. Lembah pertama pada 2015–2016 dengan rasio 1,23 dan 1,24 bertepatan dengan periode pelemahan harga komoditas. Lembah kedua yang merupakan titik terendah seluruh rangkaian jatuh pada 2020 dengan rasio 1,05, yang berarti BPS praktis sama seringnya melaporkan penurunan dan kenaikan pada tahun tersebut. Puncaknya muncul pada 2022 dengan rasio 2,49, bertepatan dengan berjalannya pemulihan pascapandemi. Rincian per tahun disajikan pada Tabel III.

Perlu ditegaskan bahwa rasio ini tidak menunjukkan BPS memilih nada tertentu. Kata arah pada BRS melekat pada angka yang dilaporkan, sehingga rasio memantulkan keadaan ekonomi yang diukur, bukan sikap penulisnya. Justru karena itu temuan ini bermakna: teks rilis statistik membawa jejak siklus ekonomi yang dapat dilacak tanpa menyentuh satu pun

nilai indikatornya.

Tabel III
RASIO KATA KENAikan TERHADAP PENURUNAN PER TAHUN

Tahun	Naik	Turun	Rasio
2015	540	438	1,23
2016	719	578	1,24
2017	720	352	2,05
2018	722	321	2,25
2019	616	440	1,40
2020	508	485	1,05
2021	619	344	1,80
2022	773	310	2,49
2023	657	346	1,90
2024	632	329	1,92
2025	563	242	2,33
Total	7.069	4.185	1,69

E. Krisis yang tidak disebut namanya

Sepanjang 2020 BPS menerbitkan 97 BRS. Di seluruh teks tersebut kata *pandemi* muncul satu kali dan *covid* enam kali, sebagaimana dirangkum Tabel IV. Pada tahun yang sama rasio arah jatuh ke titik terendah sebelas tahun.

Tabel IV
KEMUNCULAN KOSAKATA PANDEMI

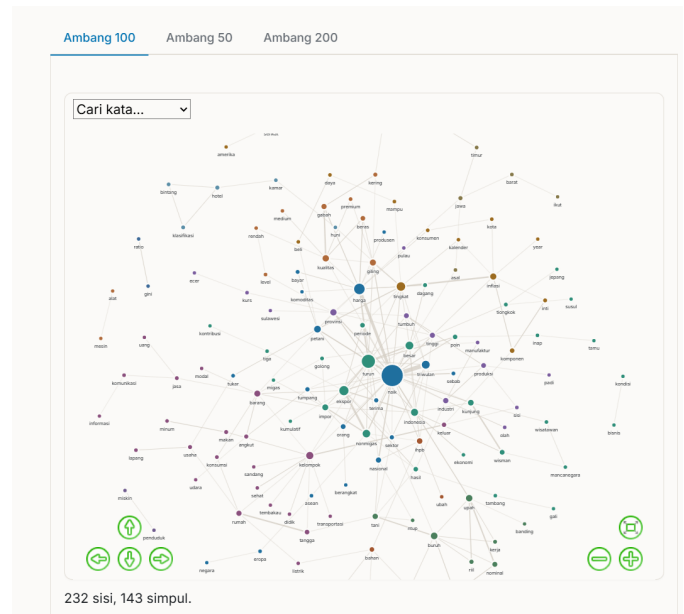
Kata	2020	2021	2022	2023
covid	6	10	10	10
pandemi	1	0	0	4
ppkm	0	0	0	1
pembatasan	0	0	0	1

Jejak pandemi pada korpus ini terletak pada angkanya, bukan pada kosakatanya. BPS tidak menamai krisis; ia melaporkan ekspor yang turun dan kunjungan wisatawan yang anjlok. Register bahasa statistik resmi menahan diri dari penamaan peristiwa dan menyerahkan beban makna sepenuhnya kepada angka. Bagi pembaca umum, hal ini berarti rilis BPS menuntut konteks dari luar untuk dipahami, yang merupakan keterbatasan komunikasi dan bukan keterbatasan data.

F. Struktur jaringan sejajar dengan taksonomi resmi

Gambar 6 memperlihatkan jaringan ko-okurensi pada ambang bobot 100, menghasilkan 143 simpul dan 232 sisi. Simpul terbesar adalah *naik* dan *turun*, keduanya terhubung ke hampir seluruh kelompok lain.

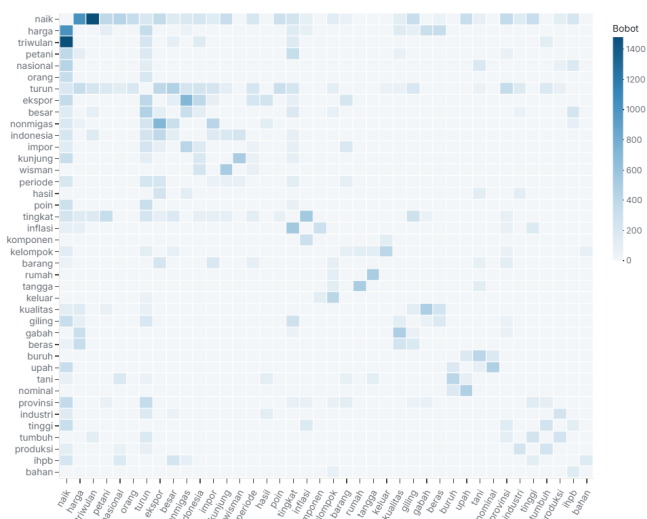
Komunitas yang dihasilkan algoritma Louvain [5] ternyata memetakan subjek statistik tanpa pernah diberi informasi subjek. Terbentuk gugus *gabah–kualitas–giling–beras* untuk survei harga produsen padi, *kunjung–wisman* untuk pariwisata, serta *ekspor–nonmigas–impor* untuk perdagangan internasional. Kesejajaran antara struktur yang muncul dari pola kata dan taksonomi CSA menguatkan temuan sebelumnya bahwa setiap subjek BRS memiliki rumus kalimat tersendiri yang nyaris tidak berubah antar rilis.



Gambar 6. Jaringan ko-okurensi kata pada ambang bobot 100. Ukuran simpul mengkodekan kekuatan, warna mengkodekan komunitas. Sumber: BPS.

Matriks ketetangaan pada Gambar 7 mengonfirmasi hal tersebut dalam bentuk lain. Blok pekat di sepanjang diagonal menandai kelompok kata yang terikat erat, sementara dua baris yang tidak membentuk blok adalah *naik* dan *turun* yang terisi di hampir seluruh kolom. Representasi matriks juga memperlihatkan pasangan berbobot rendah yang pada graf *node-link* tertutup tumpang tindih simpul, sesuai dengan temuan Ghoniem dkk. [4].

Matriks ketetangaan
40 kata berkekuatan tertinggi, diurutkan menurut komunitas



Gambar 7. Matriks ketetangaan 40 kata berkekuatan tertinggi, diurutkan menurut komunitas. Sumber: BPS.

G. Evaluasi rancangan

Rancangan yang dibangun memenuhi seluruh ketentuan minimal ketiga topik. Beberapa catatan evaluatif perlu dikeskusikan.

Penyediaan tiga ambang bobot sisi sebagai tab terpisah merupakan kompromi. Pendekatan ini memberi kendali ambang tanpa memerlukan peladen, namun kurang luwes dibandingkan penggeser kontinu yang memerlukan lingkungan reaktif.

Pembatasan matriks ketetanggaan pada 40 kata berkekuatan tertinggi diperlukan karena matriks penuh berukuran 143 kali 143 tidak terbaca. Konsekuensinya, sebagian struktur jaringan tidak terwakili pada representasi kedua.

Pemilihan diagram batang menggantikan awan kata meningkatkan ketepatan pembacaan, namun mengorbankan daya tarik visual yang sering menjadi alasan awan kata dipakai pada komunikasi publik.

H. Keterbatasan

Analisis terbatas pada judul dan abstrak, bukan isi penuh berkas PDF rilis. Kesimpulan berlaku untuk apa yang diringkaskan BPS di muka, bukan untuk keseluruhan isi tiap rilis.

Korpus mengandung salah ketik yang berasal dari sumber. Penyaringan frekuensi membuang sebagian besarnya, dengan konsekuensi kata langka yang sah ikut terbangun.

Daftar istilah terlindungi disusun berdasarkan pemeriksaan manual atas kamus stemming dan tidak dijamin lengkap.

Sebelas dokumen tidak membawa pengenalan subjek dari API dan diberi label tersendiri alih-alih dibuang, agar jumlah korpus tetap utuh.

Hubungan antara rasio arah dan siklus ekonomi bersifat deskriptif. Penelitian ini tidak menguji sebab-akibat dan tidak menyertakan variabel makroekonomi sebagai pembanding. Pengujian formal atas hubungan tersebut merupakan arah pengembangan yang terbuka.

V. KESIMPULAN

Makalah ini menyajikan laman web visualisasi atas korpus 1.121 Berita Resmi Statistik BPS periode 2015–2025 yang mencakup topik data teks, data berjaring, dan data berhierarki.

Tiga temuan diperoleh. Pertama, komposisi BRS sangat timpang: 89,5% berasal dari domain Statistik Ekonomi sementara Statistik Demografi dan Sosial hanya 4,3%, dan ketimpangan tersebut mengikuti frekuensi pengukuran alih-alih bobot persoalan. Kedua, rasio kata kenaikan terhadap penurunan sebesar 1,69:1 dan bergerak mengikuti siklus ekonomi, menunjukkan bahwa teks rilis statistik membawa jejak keadaan yang diukur. Ketiga, kosakata pandemi nyaris tidak muncul meskipun dampaknya terbaca jelas pada rasio arah, yang memperlihatkan sifat register bahasa statistik resmi yang menahan diri dari penamaan peristiwa.

Temuan tambahan yang tidak diantisipasi adalah kesejajaran antara komunitas yang terbentuk dari pola ko-okurensi kata dengan taksonomi CSA, yang menunjukkan bahwa tiap subjek BRS memiliki rumus kalimat tersendiri.

Pemeriksaan terhadap daftar stopwords baku menemukan ketidaksimetrisan yang dapat membalik kesimpulan pada korpus berisi laporan perubahan. Temuan metodologis ini berlaku lebih luas bagi analisis teks Bahasa Indonesia pada dokumen sejenis.

Pengembangan lanjutan dapat mencakup perluasan korpus ke BRS tingkat provinsi, pemanfaatan isi penuh berkas PDF, serta pengujian formal atas hubungan antara rasio arah dan indikator makroekonomi.

PUSTAKA

- [1] F. Heimerl, S. Lohmann, S. Lange, and T. Ertl, "Word cloud explorer: Text analytics based on word clouds," in *Proc. 47th Hawaii Int. Conf. System Sciences (HICSS)*, 2014, pp. 1833–1842.
- [2] M. Wattenberg and F. B. Viégas, "The word tree, an interactive visual concordance," *IEEE Trans. Vis. Comput. Graphics*, vol. 14, no. 6, pp. 1221–1228, 2008.
- [3] K. Spärck Jones, "A statistical interpretation of term specificity and its application in retrieval," *J. Documentation*, vol. 28, no. 1, pp. 11–21, 1972.
- [4] M. Ghoniem, J.-D. Fekete, and P. Castagliola, "A comparison of the readability of graphs using node-link and matrix-based representations," in *Proc. IEEE Symp. Information Visualization (InfoVis)*, 2004, pp. 17–24.
- [5] V. D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte, and E. Lefebvre, "Fast unfolding of communities in large networks," *J. Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, vol. 2008, no. 10, P10008, 2008.
- [6] B. Shneiderman, "Tree visualization with tree-maps: 2-d space-filling approach," *ACM Trans. Graphics*, vol. 11, no. 1, pp. 92–99, 1992.
- [7] J. Stasko, R. Catrambone, M. Guzdial, and K. McDonald, "An evaluation of space-filling information visualizations for depicting hierarchical structures," *Int. J. Human-Computer Studies*, vol. 53, no. 5, pp. 663–694, 2000.
- [8] W. S. Cleveland and R. McGill, "Graphical perception: Theory, experimentation, and application to the development of graphical methods," *J. American Statistical Association*, vol. 79, no. 387, pp. 531–554, 1984.
- [9] T. Munzner, *Visualization Analysis and Design*. Boca Raton, FL: CRC Press, 2014.
- [10] B. Nazief and M. Adriani, "Confix-stripping: Approach to stemming algorithm for Bahasa Indonesia," Internal publication, Faculty of Computer Science, University of Indonesia, Jakarta, 1996.
- [11] D. Mustikasari, I. Widaningrum, R. Arifin, and W. H. E. Putri, "Comparison of effectiveness of stemming algorithms in Indonesian documents," in *Proc. 2nd Borobudur Int. Symp. Science and Technology (BIS-STE 2020)*, Atlantis Press, 2021, pp. 154–158.
- [12] J. Silge and D. Robinson, "tidytext: Text mining and analysis using tidy data principles in R," *J. Open Source Software*, vol. 1, no. 3, p. 37, 2016.
- [13] G. Csárdi and T. Nepusz, "The igraph software package for complex network research," *InterJournal, Complex Systems*, vol. 1695, no. 5, pp. 1–9, 2006.
- [14] M. Okabe and K. Ito, "Color universal design (CUD): How to make figures and presentations that are friendly to colorblind people," 2008. [Online]. Tersedia: <https://jfly.uni-koeln.de/color/>
- [15] United Nations Economic Commission for Europe, *Classification of Statistical Activities (CSA) Rev. 1*. Geneva: UNECE, 2009.
- [16] Badan Pusat Statistik, "WebAPI BPS," 2026. [Online]. Tersedia: <https://webapi.bps.go.id>. Diakses: 2 Oktober 2026.

TAUTAN PROYEK DAN REPOSITORY

Laman proyek dapat diakses publik tanpa login maupun instalasi melalui tautan pendek https://s.stis.ac.id/UAS_Visdat_MFaruqHE, dengan tautan cadangan <https://harq01.github.io/visdat-brs/> apabila tautan pendek tidak dapat diakses. Repository publik berisi kode, data terolah, dan README tersedia di <https://github.com/Harq01/visdat-brs>.